

V-Museum (唯博) 产品功能说明书

1. 产品概述

V-Museum 是一款基于 AI 与 XR 技术的数字化博物馆沉浸式导览系统。通过连接线上定制与线下体验，为游客提供个性化的虚拟导游 (Avatar)、AI 生成的游览路线以及基于打卡互动的深度文化体验。

2. 核心用户流程 (User Journey)

阶段一：线上定制 (Pre-visit Optimization)

在正式参观前，用户通过 V-Museum 门户网站进行个性化配置：

- 博物馆选择：**浏览合作博物馆列表，查看当前特展、活动及 XR 展厅分布。
- 虚拟形象 (Avatar) 定制：**
 - 形象池：**选择联动 IP、影视动漫角色、历史人物或博物馆专属吉祥物。
 - 技术特性：**3D 建模驱动，集成 AI 实时语音交互系统。
 - 定制化：**部分部件与特定博物馆联动（如穿戴该馆标志性服饰）。
- AI 路线生成：**
 - 输入关键词：**用户输入兴趣点（如“青铜器”、“浪漫”、“带娃”）。
 - 智能对齐：**AI 结合博物馆实时活动、XR 展区位置、人流量预测，生成一条最优游览路径。

阶段二：线下沉浸游览 (In-museum Experience)

- 手机端引导：**用户到达博物馆后，通过 App 激活定制路线，手机端作为导航与交互媒介。
- XR 展厅同步：**
 - 扫码登录：**在 XR 展区，用户通过 App 扫码即可将线上定制的 Avatar “同步”至线下 XR 设备。
 - 跨屏互动：**虚拟形象在 XR 环境中现身，进行实时导览。
- AI 语音实时导览：**
 - 基础导览：**Avatar 结合馆方提供的专业文博知识库进行讲解。
 - AI 互动：**基于大模型实现语音问答；特殊动作或 CG 特效由 AI 语义分析触发。

阶段三：互动与打卡 (Interactive Gamification)

- 云端截图/抓拍：**
 - 在镇馆之宝等关键点位，Avatar 会提示用户使用 XR 设备进行“第一视角”截图或合影。
 - 所有素材实时上传至用户云端账号。
- 打卡任务系统：**

- 完成指定点位的 XR 互动或知识问答。
- 奖励机制：**集齐碎片后解锁电子徽章或在出口处兑换实体文创礼物。

阶段四：数字记忆生成 (Post-visit Memory)

- AI 自动剪辑：**游览结束，系统自动提取云端截图和轨迹。
- 个性化视频：**用户可上传手机拍摄的照片，与 AI 抓拍素材融合，生成一段由虚拟形象配音的“我的博物馆之旅”短视频。

3. 馆方管理模块 (Museum Admin System)

3.1 信息上传与维护

- 展品数字化：**上传文物的基础信息、3D 模型、所在展区坐标。
- 活动管理：**发布限时打卡活动、讲座、XR 展演信息。

3.2 深度合作定制

- 专属形象开发：**博物馆可与项目方深度合作，通过 V-Museum 平台发布官方独家 Avatar。
- 数据洞察：**馆方可查看用户热力图、AI 路线偏好，优化展陈布置。

4. 技术架构亮点

模块	技术栈	功能描述
Avatar 引擎	Unity/Three.js + TTS	3D 模型渲染与 AI 语音转换，实现实时对讲
AI 推荐算法	大语言模型 (LLM)	根据用户偏好与动态馆内信息生成个性化路径
XR 空间感知	SLAM + QR 锚点	实现用户 Avatar 在现实展区中的精准位置投放
云端存储	高性能云存储	支持高频次的 XR 截图上传与视频合成素材处理

5. 商业价值与愿景

V-Museum 通过“**虚拟形象 + 个性化叙事**”将枯燥的讲解变为有趣的交互。对于**游客**，它是私人定制的文化助理；对于**博物馆**，它是提升 XR 展厅利用率、沉浸式推广文创产品的强有力平台。